

Tot connectat: el cos és un sistema

Biologia i Geologia · 3r ESO · IE Temple

Llegeix aquest text a casa, amb calma. No has de fer res a l'ordinador ara. Demà, en començar la classe, respondràs unes poques preguntes sobre el que has llegit.

1. El cicle complet de la nutrició

Durant aquestes setmanes has vist que **nodrir-se** no és només menjar. És un **cicle** amb quatre fases i una sola finalitat: portar **combustible** a cada cèl·lula i treure el que sobra.



Entrada: el sistema **digestiu** treu la **glucosa** dels aliments i el **respiratori** agafa l'**oxigen** de l'aire.

Transport: el sistema **circulatori** (sang + cor) ho reparteix tot a totes les cèl·lules.

Ús: dins el **mitochondri** de cada cèl·lula es fabrica l'**ATP** (l'energia), tal com vas estudiar a la unitat de la cèl·lula viva.

Eliminació: el **CO₂** surt pels **pulmons** i la **urea**, l'aigua i les sals de més surten pel **ronyó** (sistema excretor). Quatre aparells, una sola feina.

2. Per què el cos és un sistema i no una suma d'òrgans

L'enigma del corredor ho demostra. Marc Fontana té un sol problema: **poc ferro**. Però una sola peça ho afecta tot: poc ferro → poca **hemoglobina** → poc **oxigen** a la sang → el **cor** ha de bategar més → es **fatiga** de seguida. Si mires només un òrgan, no ho entens; si mires el **sistema sencer**, sí.

3. Prepara't per a l'informe de la freqüència cardíaca

Demà escriuràs, **en parella**, un **informe científic** amb les dades de FC que vas mesurar tres matins. Repassa-les abans de venir i pensa la teva **pregunta d'investigació**. L'informe tindrà aquesta estructura: **pregunta**, **mètode** (com ho vas mesurar), **resultats** (les teves dades i la gràfica), **discussió** (què signifiquen) i **conclusions**.

4. Mira enrere

Recorda el que pensaves el primer dia sobre els nutrients, o el dibuix del cor que vas fer abans de la dissecció. Demà comprovaràs **tot el que has après** sobre com funciona el teu propi cos.